FOCUS 2026 · COLLÈGE · 4E ET 3E

CHAMS

Mathématiques, sciences et technologie : faisons le lien

Un dispositif pour explorer, expérimenter, concevoir, et ouvrir les possibles à toutes et tous.

Formation enseignants de technologie · Fehmi KLABI · Octobre 2026

01 · COMPRENDRE

Une CHAMS, c’est quoi ?

Classe à horaires aménagés en mathématiques et en sciences : mathématiques, physique-chimie, SVT et technologie.

Pour qui ?

Élèves volontaires de 4e ou de 3e, sans condition de niveau scolaire.

Quel temps ?

Le même emploi du temps que les autres (26 h), enrichi d’environ 2 h par semaine.

Pour quoi faire ?

Approfondir les savoirs par un projet collectif concret, avec des partenaires scientifiques.

Une CHAMS n’est ni une classe de niveau, ni un simple club de robotique.

02 · ORIGINE

Du Plan Filles et maths aux CHAMS

43

collèges pilotes dans 12 académies à la rentrée 2025, plus une trentaine en préfiguration dans l’académie de Grenoble

57 %

de filles dans les classes expérimentales en 2025-2026

300+

établissements volontaires pour 2026-2027 ; objectif : au moins une CHAMS par département

Dispositifs observés en 2025-2026 : 72 % en 4e, 14 % en 3e, 16 % en groupe mixte 4e-3e. Temps CHAMS moyen : 1,6 h par semaine.

03 · LA PROMESSE PÉDAGOGIQUE

Cinq objectifs, une même dynamique

Savoirs

Consolider les connaissances en maths, SVT, physique-chimie et technologie.

Démarches

Questionner, formuler des hypothèses, expérimenter, conclure.

Rencontres

Travailler avec des chercheurs, des professionnels, des étudiants.

Projet

Mener collectivement une question scientifique et technologique.

Égalité

Réussir et oser les sciences, sans stéréotype ni barrière sociale.

Le projet n’est pas une fin en soi : il doit réellement faire apprendre.

04 · ORGANISATION

Un temps supplémentaire, pas une discipline de plus

Approfondir

Apports disciplinaires en cohérence avec les programmes.

Faire et tester

Expériences, simulation, programmation, fabrication.

S’ouvrir

Visites, laboratoires, échanges avec les partenaires.

Une progression annuelle coordonnée, avec des temps de concertation entre disciplines. L’organisation relève de l’équipe et de l’établissement : séances disciplinaires, séances de projet, sorties.

Ce que le guide demande aux établissements

Point	Ce qu’il faut prévoir
Recrutement	Volontariat, seul critère d’entrée ; entretien de motivation possible ; engagement signé par l’élève et ses représentants légaux
Partenaire	Une convention avec l’établissement ; une « carte des savoirs » construite ensemble ; le professeur reste présent et responsable
Pilotage	Projet défini en conseil pédagogique et en conseil d’enseignement ; conseil d’administration informé
Financement	Heures supplémentaires, dotation, fonds académiques, partenaires, collectivités, Pass Culture (ADAGE)

06 · COOPÉRATION

Quatre disciplines, des apports complémentaires

Mathématiques

Mesurer, calculer, modéliser, représenter les données.

Physique-chimie

Énergie, transferts, grandeurs, dispositifs de mesure.

SVT

Vivant, environnement, santé, biodiversité, besoins.

Technologie

Analyser le besoin, choisir, concevoir, programmer, tester.

La technologie apporte une démarche d’ingénierie complète, pas seulement la réalisation matérielle.

07 · PROGRAMME 2024

La technologie a toute sa place dans les CHAMS

Usages et interactions

Les objets et systèmes techniques : à quoi servent-ils, pour qui, avec quels effets ?

Structure, fonctionnement, comportement

Comment le système est-il fait, comment fonctionne-t-il ? Énergie, données.

Création, conception, réalisation

Quelle solution imaginer, réaliser, programmer, tester et valider ?

Trois thèmes, neuf compétences de fin de cycle et des repères par niveau : un projet CHAMS mobilise surtout la conception, la validation par des tests et la programmation.

Huit thématiques pour construire une CHAMS

Thématique	Exemple de question développée
Climat et transition écologique	Océan et régulation du climat ; station météo connectée
Astronomie et sciences de l'Univers	Mission robotisée de recherche d'habitabilité
Santé	Garantir la chaîne du froid
Habitat et énergie	Créer un îlot de fraîcheur dans la cour ; serre connectée
Robotique et transport	Transport autonome aux abords du collège ; tri des déchets
Ressources naturelles	Réduire ressources et déchets
Architecture, sciences et arts	Concevoir une architecture robuste et durable
Numérique, données, innovations	Produire des données fiables sur l'environnement du collège

09 · PROJET PHARE · 4E-3E

Et si notre cour devenait plus fraîche ?

Un projet ancré dans le collège : mesurer, comprendre, choisir, puis réaliser.

Maths

Relevés, moyennes, graphiques, comparaison avant et après.

SVT

Végétation, biodiversité, ombre, évapotranspiration.

Physique-chimie

Température, rayonnement, matériaux, mesures fiables.

Technologie

Capteurs, cartographie, exigences, maquette, tests.

Production finale : un plan argumenté, une maquette d’aménagement et des mesures comparatives.

10 · PROJET PHARE · 4E-3E

Une serre connectée, économe en eau

Un même objet pour penser le vivant, la mesure, le calcul et la décision automatisée.

Capter

Humidité du sol, température.

Traiter

Comparer les mesures à un seuil étalonné.

Agir

Commander la pompe ou une alerte.

Valider

Mesurer l’eau consommée et la croissance.

Question centrale : comment prouver que notre système évite un arrosage inutile ?

11 · PROJET PHARE · 3E

Un rover pour explorer une planète

Une mission robotisée crédible : se déplacer, mesurer, transmettre et justifier ses choix.

Mission

Explorer une zone sans intervention humaine directe.

Maths

Trajectoires, distances, vitesses, échelles.

Physique-chimie et SVT

Énergie, capteurs, conditions d’habitabilité.

Technologie

Architecture du robot, programmation, détection, tests.

Livrable : une démonstration, un journal de mission et une justification scientifique.

D’autres entrées, toujours une vraie question

Projet	Question	Apports
Chaîne du froid	Comment alerter en cas de rupture ?	PC : températures · Maths : données · Techno : enregistreur et alarme
Tri automatisé	Comment distinguer et trier les déchets ?	SVT : impacts · Maths : taux de réussite · Techno : capteurs, algorithme
Abri à vélos solaire	Quelle énergie utile, pour quels usages ?	PC : conversion · Maths : bilans · Techno : choix, modélisation
Mesurer notre environnement	Quelles données sont fiables ?	SVT : milieu · Maths : statistiques · Techno : station de mesure

13 · UN EXEMPLE PUBLIÉ

« Une classe au frais » (académie de Besançon)

Problématique

Réduire la température d’une salle sans climatisation, avec des solutions écologiques et sobres.

Démarche

Du besoin à une maquette fonctionnelle : calculs d’orientation solaire, plans à l’échelle, prototypes.

Restitution

Présentation argumentée devant le département, propriétaire des locaux.

Mathématiques et technologie. Cinq séquences détaillées, publiées par la ressource nationale de technologie le 8 juillet 2026 ; 1er prix du concours « Les génies de la construction », catégorie collège.

La mixité doit se voir dans les gestes de classe

1 · Recruter

Volontariat sans condition de niveau ; inviter aussi les élèves qui ne se projettent pas.

2 · Faire tourner

Alterner les rôles : coder, manipuler, mesurer, présenter, piloter.

3 · Montrer

Rencontrer des chercheuses, des ingénieures ; diversifier les modèles.

4 · Valoriser

Feedbacks descriptifs, droit à l’essai, critères objectifs.

Le guide vise au moins 50 % de filles dans chaque classe ; la page Éduscol parle d’une recherche de parité.

15 · PROGRESSION

Un projet annuel qui structure les apprentissages

L’équipe part des savoirs visés, puis conçoit le projet avec le partenaire ; jamais l’inverse.

Questionner

Problème, état initial, notions à acquérir.

Explorer

Mesures, rencontres, recherches, hypothèses.

Concevoir

Exigences, scénarios, modélisations, arbitrages.

Prototyper

Réalisation, programmation, tests, itérations.

Restituer

Preuves, bilan individuel, présentation publique.

Concertation régulière, partenaire scientifique, évaluation des acquis tout au long de l’année.

Évaluer le parcours, pas seulement le prototype

Pendant le projet

Carnet d’essais, explications orales, mesures justifiées, ajustements successifs.

À l’issue

Prototype ou démonstration, présentation argumentée, limites et améliorations.

Individuellement

Question nouvelle, choix technique justifié, interprétation de données, transfert.

Le résultat collectif ne remplace pas la vérification des acquis de chaque élève.

Le projet peut servir de support à l’épreuve orale du DNB.

Lancer une CHAMS avec la technologie

1 · Besoin

Choisir un besoin réel du collège ou du territoire.

2 · Savoirs

Repérer les apprentissages de chaque discipline.

3 · Question

Formuler la question scientifique et l’apport technologique.

4 · Partenaire

Identifier un partenaire et répartir les interventions.

5 · Preuves

Prévoir la mixité, les preuves et la restitution.

Mathématiques + sciences + technologie : comprendre, puis agir sur le monde.

18 · POINTS DE VIGILANCE

Avant de monter un projet

Le cadre

Ni le guide ni la page Éduscol ne citent d’arrêté ou de circulaire : vérifier les modalités de votre académie ou de votre réseau.

À l’étranger

Dans le réseau AEFE, vérifier auprès de l’établissement et de la zone les modalités d’ouverture.

Les chiffres

Ceux de l’expérimentation viennent du guide de juillet 2026 ; ils évolueront avec le déploiement.

Les projets et progressions de ce diaporama sont des exemples pédagogiques, pas des obligations nationales.

SOURCES · CONSULTÉES LE 11 OCTOBRE 2026

Des références officielles pour construire le projet

- Page Éduscol CHAMS
- Guide pédagogique CHAMS, juillet 2026 (PDF)
- Référentiel CHAMS, septembre 2026 (PDF)
- Modèle de convention (DOCX)
- Éduscol STI : « Une classe au frais »
- Onisep : les CHAMS pour les élèves de 4e et 3e
- Programme de technologie, cycle 4 : BO n° 9 du 29 février 2024